ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 9B

ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ

Secondary Memory

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 9B

ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Secondary Memory

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ (ਸਹਾਇਕ ਸਟੋਰੇਜ – SECONDARY MEMORY)
- ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ (HDD)
- SSD (ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵ – SOLID STATE DRIVE)
- ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ (MAGNETIC TAPE)
- ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ (PEN DRIVE)
- ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ (SD CARD)

ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ (ਸਹਾਇਕ ਸਟੋਰੇਜ – SECONDARY MEMORY)

ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

• ਸਹਾਇਕ ਮੈਮੋਰੀ (Auxiliary Memory)

• ਬਾਹਰੀ ਮੈਮੋਰੀ (External Memory)

• ਬੈਕਅੱਪ ਸਟੋਰੇਜ (Backup Storage)

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮੋਰੀ (RAM) ਦੇ ਉਲਟ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਸਥਿਰ (Non-Volatile) ਮੈਮੋਰੀ

• ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ

• ਸਥਾਈ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੇਜ

• ਪ੍ਰਤੀ GB ਘੱਟ ਕੀਮਤ

• ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ

• CPU ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

CPU ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ RAM ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ CPU ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ (CLASSIFICATION OF SECONDARY MEMORY)

ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ

ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ	ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਸਟੋਰੇਜ	ਆਪਟੀਕਲ ਸਟੋਰੇਜ
• ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ • ਫਲਾਪੀ ਡਿਸਕ • ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ • ZIP ਡਿਸਕ	• SSD • ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ • ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ	• CD • DVD • Blu-ray ਡਿਸਕ • HVD

ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ (HDD)

ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ (HDD) ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

• ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ (Hard Disk)

• ਵਿਨਚੈਸਟਰ ਡਿਸਕ (Winchester Disk)

ਆਮ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ

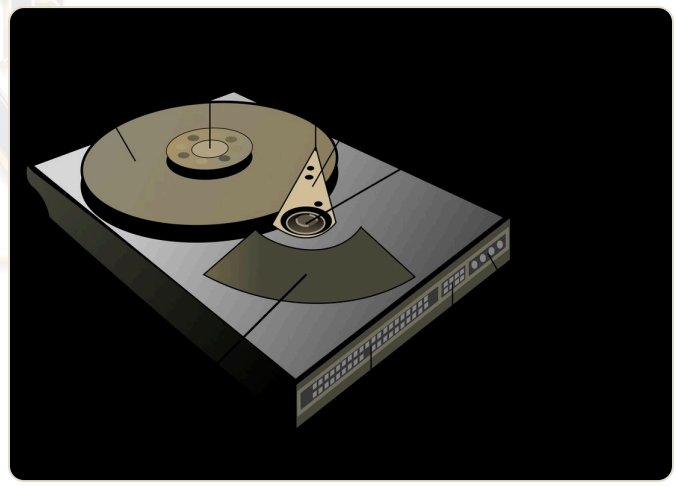
• 500 GB

• 1 TB

• 2 TB

• 4 TB ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ।

ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਬਣਤਰ (STRUCTURE OF HARD DISK)



ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੋਲ ਚੁੰਬਕੀ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਟਰ (Platters) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡਾਟਾ ਪਲੈਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਗਤੀ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ (RPM – revolution per minute) ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ

• ਪਲੈਟਰ (Platter)

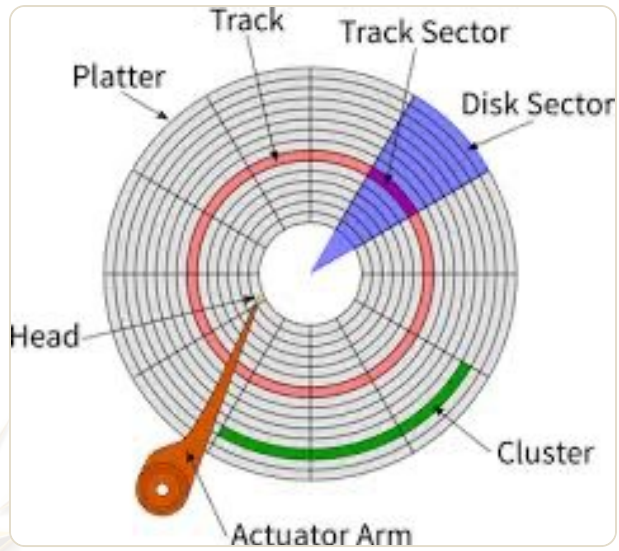
• ਰੀਡ/ਰਾਈਟ ਹੈੱਡ (Read/Write Head)

• ਐਕਚੁਏਟਰ ਆਰਮ (Actuator Arm)

• ਸਪਿੰਡਲ (Spindle)

• ਡਿਸਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬੋਰਡ

ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ (DATA ORGANIZATION)



ਪਲੈਟਰ | ├── ਟ੍ਰੈਕ (Tracks) | └── ਸੈਕਟਰ (Sectors)

ਟ੍ਰੈਕ (Track)

ਡਿਸਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੋਲ ਮਾਰਗ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰ (Sector)

ਟ੍ਰੈਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ:

1 ਸੈਕਟਰ = 512 ਬਾਈਟ = 2^9 ਬਾਈਟ

(ਆਧੁਨਿਕ ਡਰਾਈਵਾਂ 4 KB ਸੈਕਟਰ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।)

ਸਿਲੰਡਰ (CYLINDER)

ਸਾਰੇ ਪਲੈਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ (radius) ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ (FORMATTING)

ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਬਦ (PERFORMANCE TERMS)

1. ਸੀਕ ਟਾਈਮ (Seek Time)

ਰੀਡ/ਰਾਈਟ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟ੍ਰੈਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਘੱਟ ਸੀਕ ਟਾਈਮ = ਤੇਜ਼ ਡਿਸਕ

2. ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਲੇਟੈਂਸੀ (Rotational Latency)

ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੀਡ/ਰਾਈਟ ਹੈੱਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡਿਸਕ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ।

3. ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟਾਈਮ (Data Transfer Time)

ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ।

ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਇੰਟਰਫੇਸ (HARD DISK INTERFACES)

ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਮਦਰਬੋਰਡ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ:

1. SATA

Serial Advanced Technology Attachment

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਫੇਸ।

2. PATA

Parallel Advanced Technology Attachment

ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ।

3. SCSI

Small Computer System Interface

ਸਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਐਡਰੈਸਿੰਗ (HARD DISK ADDRESSING)

ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਿਸਕ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਲੱਭਣਾ।

1. CHS ਐਡਰੈਸਿੰਗ

ਸਿਲੰਡਰ – ਹੈੱਡ – ਸੈਕਟਰ ਐਡਰੈਸਿੰਗ (Cylinder – Head – Sector)

ਇਸਨੂੰ ਡਿਸਕ ਜਿਓਮੈਟਰੀ (Disk Geometry) ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

2. LBA ਐਡਰੈਸਿੰਗ

ਲੌਜੀਕਲ ਬਲਾਕ ਐਡਰੈਸਿੰਗ (Logical Block Addressing)

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

LBA ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ CHS ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।

SSD (ਸਾਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵ – SOLID STATE DRIVE)



ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ (non-volatile) ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਚੁੰਬਕੀ ਪਲੈਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

SSD ਦੇ ਫਾਇਦੇ

• HDD ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼

• ਕੋਈ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ

• ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ

• ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ

• ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ

• ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਯੋਗ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

SSD, HDD ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

HDD ਬਨਾਮ SSD

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	HDD	SSD
ਤਕਨਾਲੋਜੀ	ਮੈਗਨੈਟਿਕ	ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ
ਗਤੀ	ਹੌਲੀ	ਤੇਜ਼
ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ੇ	ਹਾਂ	ਨਹੀਂ
ਸ਼ੋਰ	ਹੁੰਦਾ ਹੈ	ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ	ਵੱਧ	ਘੱਟ
ਕੀਮਤ	ਸਸਤੀ	ਮਹਿੰਗੀ

ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ (MAGNETIC TAPE)



ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

• ਡਾਟਾ ਬੈਕਅੱਪ

• ਪੁਰਾਲੇਖ (Archival) ਸਟੋਰੇਜ

• ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ

ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਫ੍ਰਿਟਜ਼ ਫਲਿਊਮਰ (Fritz Pfleumer) ਨੇ 1928 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਟੇਪ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰਿਬਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਜਾਂ ਚੌਥਾਈ ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 2400 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਟੇਪ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਚੁੰਬਕੀਕਰਨ (magnetization) ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹੁੰਚ (Sequential Access)

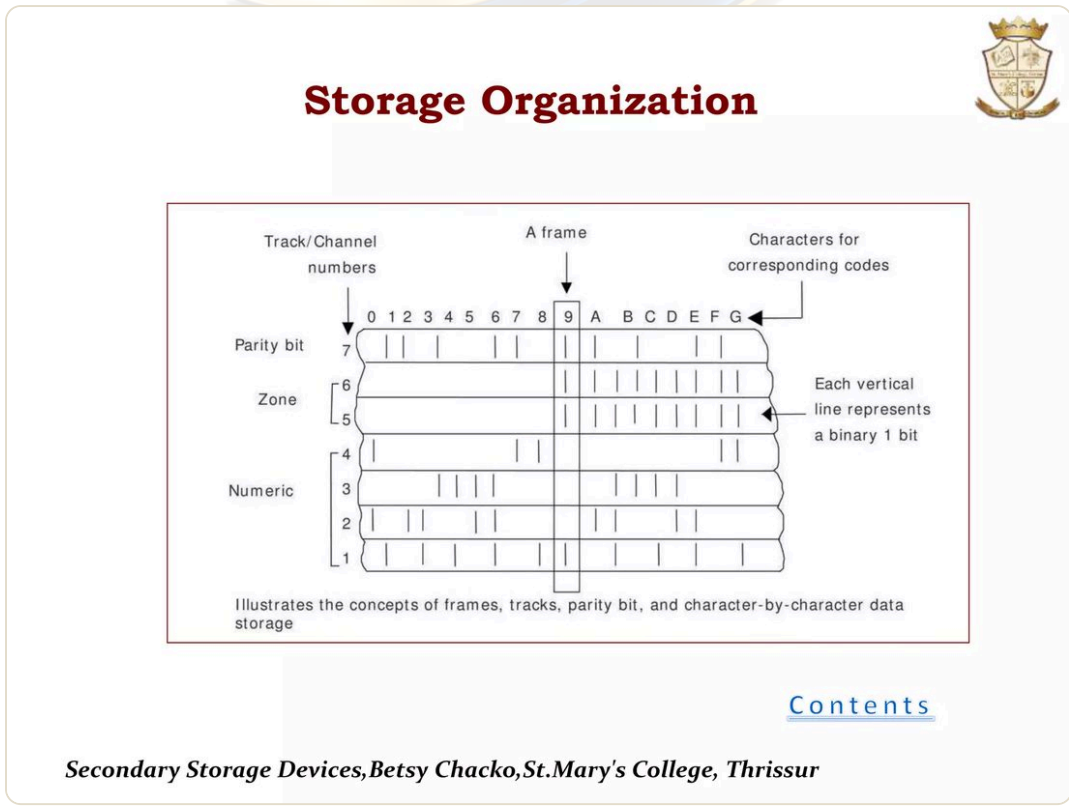
• ਘੱਟ ਕੀਮਤ

• ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ

• ਬੈਕਅੱਪ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

• ਸਥਿਰ (Non-Volatile)

ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਦੀ ਬਣਤਰ



ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਲੜੀਵਾਰ (serially) ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਟੇਪ 'ਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਟ੍ਰੈਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੇਪ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਂਤਰ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਟ੍ਰੈਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 8-ਬਿੱਟ EBCDIC ਕੋਡ ਫਾਰਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ (records) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਖਰ ਬਿੱਟ ਟੇਪ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕੀ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਜੋਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਧੱਬੇ 8 ਟ੍ਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬਿੱਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿੱਟ (parity bit) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 9ਵੇਂ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੈਰਿਟੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਟੇਪ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਡਾਟਾ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਮਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਡਾਟਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਟਰ-ਬਲਾਕ ਗੈਪ (IBG) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਟੇਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਕਾਰੀ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਫਰੇਮ (frame) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਟੇਪ 'ਤੇ ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ (ਡਾਟਾ) ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਟਰ-ਰਿਕਾਰਡ ਗੈਪ (IRG) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ IRG ਦੀ ਲੰਬਾਈ 0.5 ਇੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਟੇਪ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਆਕਾਰ 1 ਇੰਚ, 1/2 ਇੰਚ ਜਾਂ 1/4 ਇੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟੇਪ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਬਾਈਨਰੀ 0 ਜਾਂ 1 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟੇਪ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਟੇਪ ਸਟ੍ਰੀਮਰ (tape streamer) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬਲਾਕਿੰਗ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਚ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਲੜੀਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਤਰਤੀਬ (randomly) ਨਹੀਂ।

ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਡਰਾਈਵਾਂ, ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੇਪ ਰੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਿਸਨੂੰ ਫਾਈਲ ਰੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡਾਟਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਿਸਨੂੰ ਟੇਕ-ਅੱਪ ਰੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇੰਟਰ-ਰਿਕਾਰਡ ਗੈਪ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਬਲਾਕ ਗੈਪ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

- 1/2 ਇੰਚ ਟੇਪ ਰੀਲ
- ਟੇਪ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ
- ਸਟ੍ਰੀਮਰ ਟੇਪ
- ਡਿਜੀਟਲ ਆਡੀਓ ਟੇਪ (DAT)

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਥ

ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹੁੰਚ (Sequential Access) ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ (PEN DRIVE)



ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ।

ਹੋਰ ਨਾਮ:

- USB ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ

• ਥੰਬ ਡਰਾਈਵ (Thumb Drive)

• ਜੰਪ ਡਰਾਈਵ (Jump Drive)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ (Plug and Play)

• ਪੋਰਟੇਬਲ

• ਮੁੜ ਵਰਤੋਂਯੋਗ

• ਸਥਿਰ (Non-Volatile)

• USB ਇੰਟਰਫੇਸ

ਆਮ ਸਮਰੱਥਾ

2 GB ਤੋਂ 1 TB ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ।

ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ (SD CARD)



SD ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Secure Digital Card ਹੈ

ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

• ਸਮਾਰਟਫੋਨ

• ਕੈਮਰੇ

• ਟੈਬਲੇਟ

ਕਿਸਮਾਂ

• ਸਟੈਂਡਰਡ SD

- Mini SD
- Micro SD

CD (ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ – COMPACT DISC)



1982 ਵਿੱਚ Philips ਅਤੇ Sony ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ।

ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ CD ਦਾ ਵਿਆਸ ਲਗਭਗ 5 ਇੰਚ ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ 0.05 ਇੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

• ਆਡੀਓ

• ਵੀਡੀਓ

• ਸਾਫਟਵੇਅਰ

• ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਸਮਰੱਥਾ: ਲਗਭਗ 700 MB

CD ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

CD-WORM (Write Once Read Many – ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ)

CD-ROM: ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮੋਰੀ

CD-R: ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ

CD-RW: ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਯੋਗ ਡਿਸਕ

DVD (ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਡਿਸਕ – DIGITAL VERSATILE DISC)



DVD, CD ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

DVD ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ Sony, Panasonic, Philips ਅਤੇ Toshiba ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ।

DVD ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

- DVD-ROM: ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ
- DVD-R: ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਣਯੋਗ
- DVD-RW: ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਯੋਗ
- ਬਲੂ-ਰੇ ਡਿਸਕ (BLU-RAY DISC – BD)
  - ਨੀਲੀ ਲੇਜ਼ਰ (Blue Laser) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  - ਸਮਰੱਥਾ: 25 GB (ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ), 50 GB (ਡਿਊਲ ਲੇਅਰ)

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ

ਬਲੂ-ਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2.5 GB ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

- HVD: ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਡਿਸਕ (Holographic Versatile Disc)
  - ਸਮਰੱਥਾ: ਲਗਭਗ 3.9 TB
  - ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ (FLASH MEMORY)

ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ (non-volatile) ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

• SSD

• ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ

• ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ

• ਸਮਾਰਟਫੋਨ

• ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ

• ਸੈੱਟ ਟਾਪ ਬਾਕਸ

ਫਾਇਦੇ

• ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ

• ਭਰੋਸੇਯੋਗ

• ਪੋਰਟੇਬਲ

• ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ

ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮੋਰੀ (VIRTUAL MEMORY)

ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮੋਰੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ/SSD ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ RAM ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ RAM ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਘੱਟ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ RAM ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮੋਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੈਮੋਰੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ RAM ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੈਮੋਰੀ ਐਕਸੈੱਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ (MEMORY ACCESS METHODS)

ਮੈਮੋਰੀ ਐਕਸੈੱਸ (Memory Access) ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਮੈਮੋਰੀ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੀ ਐਕਸੈੱਸ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੀ ਐਕਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

1. ਰੀਡ (Read): ਮੈਮੋਰੀ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਆਉਣਾ।

2. ਰਾਈਟ (Write): ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ।

ਮੈਮੋਰੀ ਐਕਸੈੱਸ ਦੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਹਨ:

1. ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹੁੰਚ (SEQUENTIAL ACCESS)

ਡਾਟਾ ਰੇਖਿਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ

2. ਰੈਂਡਮ ਪਹੁੰਚ (RANDOM ACCESS)

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਮੋਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ: RAM, ROM

3. ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ (DIRECT ACCESS)

ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਤੇ ਰੈਂਡਮ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੁਮੇਲ।

Examples:

- ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ
- ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਸਕ
- ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ

4. ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਹੁੰਚ (ASSOCIATIVE ACCESS)

ਡਾਟਾ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੱਗਰੀ (content) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Example:

ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ

ਮੈਮੋਰੀ ਇਕਾਈਆਂ (MEMORY UNITS)

Full Form	Units	Bytes
1 Bit	Binary Digit (0/1)	
1 Nibble	4 bits	
1 Byte	8 bits	
1 kilobyte(KB)	1024 byte	2^{10} bytes
1 Megabyte(MB)	1024 KB	2^{20} bytes
1 Gigabyte (GB)	1024 MB	2^{30} bytes
1 Terabyte(TB)	1024 GB	2^{40} bytes
1 Petabyte(PB)	1024 TB	2^{50} bytes
1 Exabyte(EB)	1024 PB	2^{60} bytes
1 Zettabyte(ZB)	1024 EB	2^{70} bytes
1 Yottabyte(YB)	1024 ZB	2^{80} bytes
1 Brontobyte	1024 YB	2^{90} bytes
1 Geopbyte	1024 Brontobyte	2^{100} bytes

ਮੈਮੋਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਮੋਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ:

ਬਿੱਟ (Bit)

ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ।

1 ਬਿੱਟ = 0 ਜਾਂ 1

ਨਿਬਲ (Nibble)

1 ਨਿਬਲ = 4 ਬਿੱਟ

ਬਾਈਟ (Byte)

1 ਬਾਈਟ = 8 ਬਿੱਟ

ਕਿਲੋਬਾਈਟ (KB)

1 KB = 1024 ਬਾਈਟ

ਮੈਗਾਬਾਈਟ (MB)

1 MB = 1024 KB

ਗੀਗਾਬਾਈਟ (GB)

1 GB = 1024 MB

ਟੈਰਾਬਾਈਟ (TB)

1 TB = 1024 GB

ਪੈਟਾਬਾਈਟ (PB)

1 PB = 1024 TB

ਐਕਸਾਬਾਈਟ (EB)

1 EB = 1024 PB

ਜ਼ੈਟਾਬਾਈਟ (ZB)

1 ZB = 1024 EB

ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਆਕਾਰ (MEMORY SIZES)

ਰਜਿਸਟਰ: ਬਾਈਟ

ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ: KB/MB

RAM:GB

USB:GB

ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ/ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ: TB

ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪਾਂ: PB

ਤੁਰੰਤ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੋਟਸ (QUICK REVISION NOTES)

- ✓ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਸਥਿਰ (non-volatile) ਹੈ।
- ✓ HDD ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ।
- ✓ SSD ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
- ✓ HDD ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ✓ ਸਿਲੰਡਰ = ਇੱਕੋ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਕ।
- ✓ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ।
- ✓ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
- ✓ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
- ✓ ਬਲੂ-ਰੇ ਨੀਲੀ ਲੇਜ਼ਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
- ✓ ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮੋਰੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਥਾਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
- ✓ ਕੈਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

✓ RAM ਰੈਂਡਮ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

1. HDD ਨੂੰ ਵਿਨਚੈਸਟਰ ਡਿਸਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. SSD ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
3. 1 ਸੈਕਟਰ = 512 ਬਾਈਟ (ਰਵਾਇਤੀ)।
4. CHS = ਸਿਲੰਡਰ ਹੈੱਡ ਸੈਕਟਰ।
5. LBA = ਲੌਜੀਕਲ ਬਲਾਕ ਐਡਰੈਸਿੰਗ।
6. ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
7. ਕੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
8. RAM ਰੈਂਡਮ ਪਹੁੰਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
9. DVD, CD ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
10. ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ SSD ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ-ਲਾਈਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੁਕਤੇ (ONE-LINE REVISION POINTS)

• HDD ਚੁੰਬਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• SSD ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
• ਸਿਲੰਡਰ = ਇੱਕੋ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਕ।
• ਸੀਕ ਟਾਈਮ HDD ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• SATA ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ HDD ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ।
• ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਬੈਕਅੱਪ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
• ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਫਲੈਸ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ।
• SD ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Secure Digital ਹੈ।
• ਬਲੂ-ਰੇ ਨੀਲੀ ਲੇਜ਼ਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
• ਵਰਚੁਅਲ ਮੈਮੋਰੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ RAM ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
• ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹੁੰਚ = ਟੇਪ।
• ਰੈਂਡਮ ਪਹੁੰਚ = RAM।
• ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪਹੁੰਚ = ਕੈਸ਼।
• 1 ਬਾਈਟ = 8 ਬਿੱਟ।
• 1 TB = 1024 GB

- ਮੈਮੋਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਗਤੀ ਕ੍ਰਮ:

ਰਜਿਸਟਰ → ਕੈਸ਼ → RAM → SSD → HDD → ਟੇਪ

(ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ → ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ)